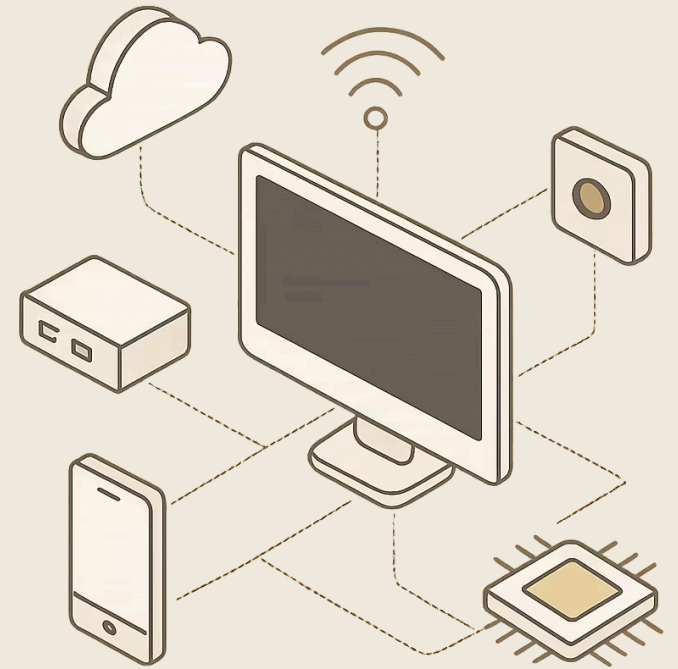


Guía de Estándares en IoT



¿Por qué importan los estándares en IoT?

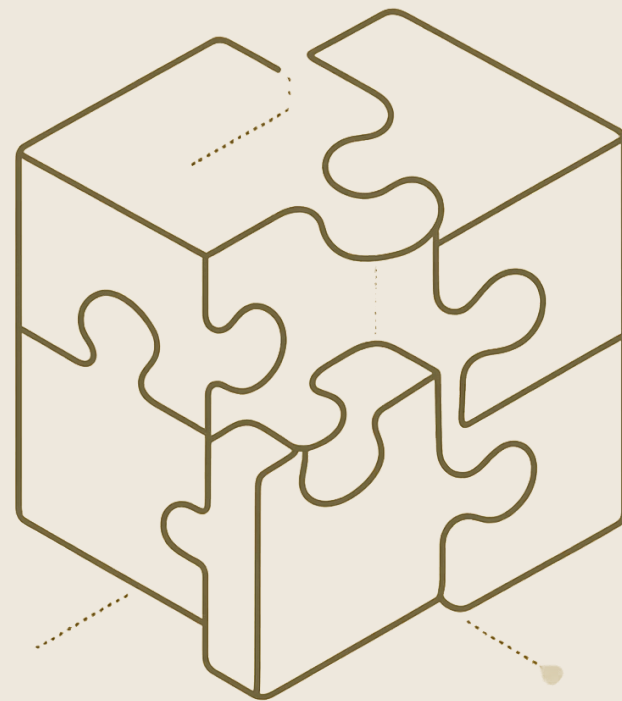
Un proyecto IoT real es una cadena completa: dispositivos, conectividad, pasarelas, edge, mensajería, APIs, plataformas cloud, modelos de datos, analítica y seguridad. Los estándares son el "**pegamento**" que reduce la integración a medida, baja el riesgo de dependencia de proveedor y permite que el sistema sea mantenible a lo largo de años y generaciones de dispositivos.

De jure (normativos)

Publicados por organismos formales con procesos de consenso: ISO/IEC, ETSI, IEC, RFC del IETF, recomendaciones ITU.

De facto (por adopción)

Consolidados por ecosistema, tooling e interoperabilidad práctica. Algunos nacen como industriales y con el tiempo se alinean con normas de jure (p. ej., Project Haystack, Brick).



Organismos Clave del Ecosistema IoT

El experto en IoT debe saber "situar" estos organismos y consorcios que aparecen una y otra vez en proyectos IoT.



ISO / IEC / ETSI

Arquitecturas de referencia, asset management, digital twins, interoperabilidad de datos IoT (NGSI-LD, SAREF).



IETF / 3GPP / LoRa Alliance

Protocolos base de Internet (CoAP), IoT celular (NB-IoT, LTE-M, Release 13) y LPWAN (LoRaWAN).



W3C / OASIS / OMA

Web of Things, ontologías SSN/SOSA, MQTT 5.0, oBIX y LwM2M para gestión de dispositivos restringidos.

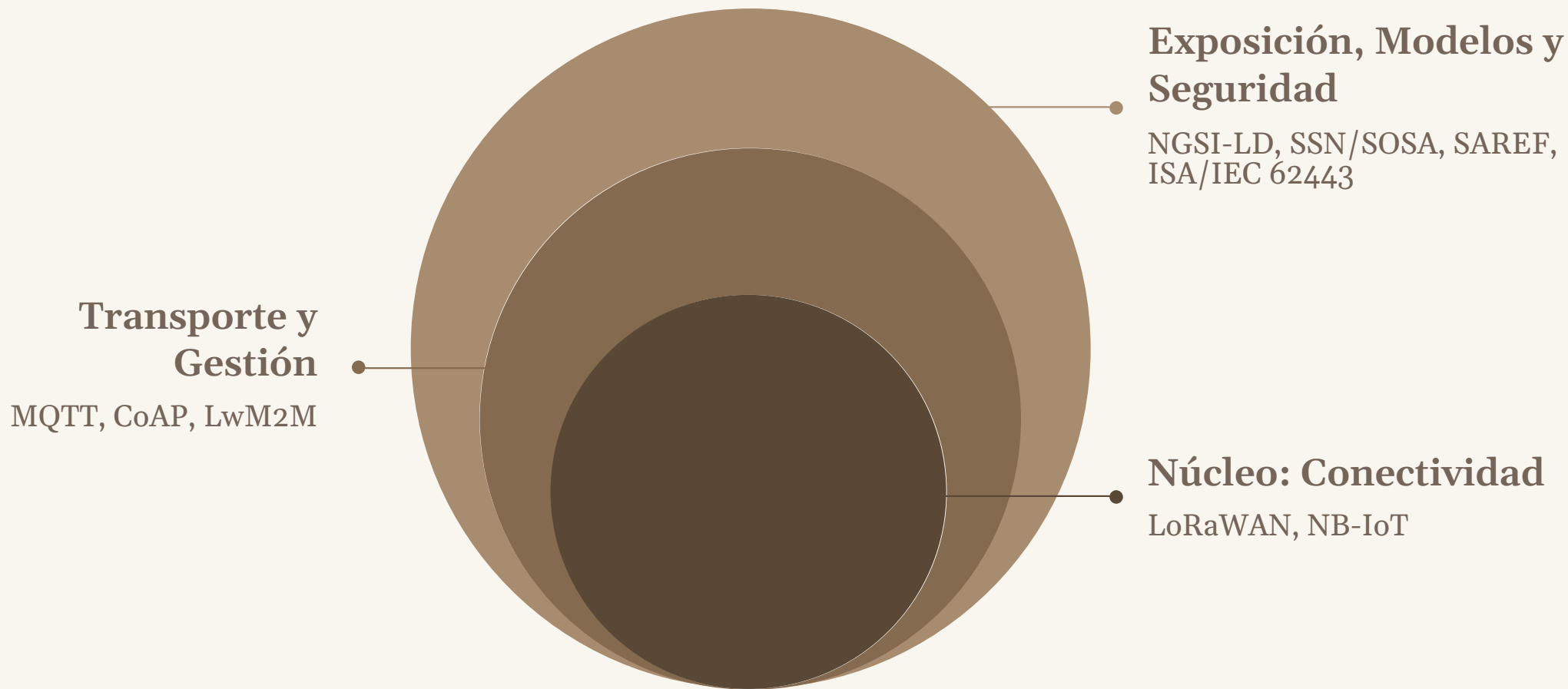


NIST / ISA / UE

Baselines de ciberseguridad IoT (NISTIR 8259A), ISA/IEC 62443 para OT industrial, RGPD y Cyber Resilience Act.

El Stack IoT por Capas

La forma más arquitectónica de estudiar estándares IoT es por capas. Cada capa resuelve un problema distinto. Un mismo proyecto combina varios estándares por capa (p. ej., LoRaWAN en campo + MQTT para telemetría + OPC UA para integración OT/IT).



Elegir estándares no es un "detalle técnico": define interoperabilidad, seguridad, escalabilidad y el coste real de operación durante todo el ciclo de vida.

Arquitectura de Referencia y Service Layer

ISO/IEC 30141 — Arquitectura de Referencia IoT

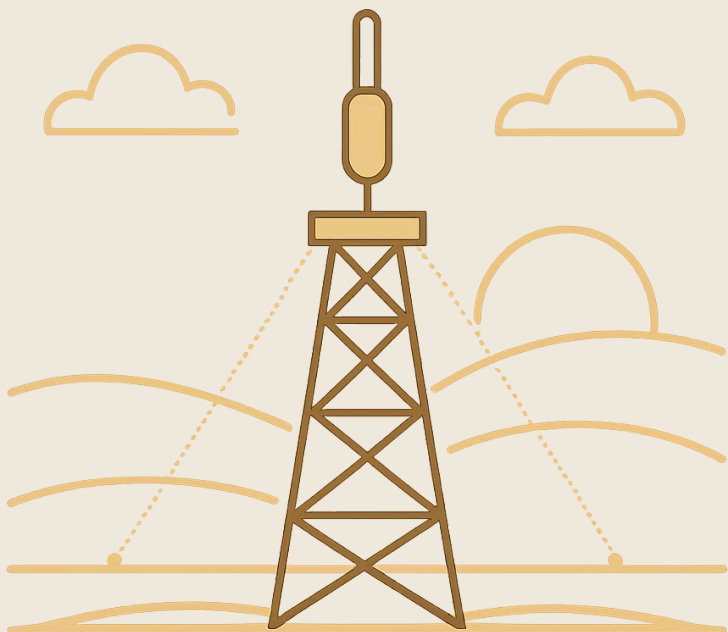
Define vocabulario común y un enfoque de vistas arquitectónicas para describir sistemas IoT complejos. Permite justificar decisiones y comparar proyectos.

oneM2M — IoT Service Layer

Estandariza una capa de servicios IoT "horizontal" (middleware) para interoperabilidad multi-vendor: registro, descubrimiento y funciones reutilizables independientes de proveedor.

¿Para qué sirve un estándar de arquitectura?

No "conecta" dispositivos, pero proporciona el vocabulario y los patrones para describir sistemas complejos, evitar implementaciones repetidas de funciones comunes y reducir el coste de integración a lo largo del ciclo de vida.



Conectividad: LPWAN y IoT Celular

LoRaWAN (LoRa Alliance)

Protocolo optimizado para dispositivos a batería con topología **star-of-stars**: gateways reenvían mensajes hacia Network Server y Application Server. Típico en sensorización distribuida (ciudad/agro) con baja tasa de datos.

IoT Celular 3GPP

Release 13 incorpora **eMTC (LTE Cat M1)** y **NB-IoT**. Elegir IoT celular suele estar ligado a cobertura operada y modelos de servicio con SIM/eSIM. Mayor cobertura y movilidad que LPWAN no licenciado.

❗ La elección de conectividad depende de **consumo, cobertura, coste, roaming, movilidad y latencia**. No existe una opción universalmente mejor.

Transporte y Mensajería: MQTT y CoAP

MQTT 5.0 (OASIS)

Protocolo **publish/subscribe** cliente-servidor, ligero y diseñado para M2M/IoT. Su adopción en cloud y Big Data se debe al desacoplamiento productores/consumidores mediante broker. Domina la telemetría continua hacia cloud.

CoAP (IETF RFC 7252)

Protocolo web especializado para nodos y redes restringidas (microcontroladores de 8 bits, ROM/RAM pequeña, redes con throughput en decenas de kbit/s). Útil cuando HTTP es demasiado pesado pero se quiere estilo REST. Base conceptual de LwM2M.

- ❏ MQTT domina telemetría continua hacia cloud; CoAP se ve en device management y entornos con restricciones duras.

Gestión del Dispositivo y Convergencia OT/IT

LwM2M (OMA)

Protocolo de comunicación a nivel de aplicación entre servidor y cliente LwM2M, orientado a dispositivos con recursos limitados. Cubre gestión remota, telemetría e interoperabilidad de dispositivos. Puede vivir entre dispositivo y plataforma de device management (a veces en edge gateway).

OPC UA (IEC 62541)

Estándar central para la frontera **Operative Technology/Information Technology** en industria. IEC 62541-1 describe conceptos y visión general; IEC 62541-5 define el modelo de información (AddressSpace). En industria no basta con "datos": se necesita modelo e interoperabilidad semántica industrial.

En IoT, "funciona hoy" no basta: hay que provisionar, configurar, monitorizar y actualizar flotas. Cada canal debe tener un contrato claro de seguridad, identidad y versionado.

Seguridad IoT: Baselines y Marcos

ETSI EN 303 645

Provisiones de seguridad y protección de datos para dispositivos IoT de consumo conectados a red (V3.1.3, 2024). Útil como **checklist mínimo outcome-focused**: credenciales, actualizaciones, disclosure.

NISTIR 8259A

Define un **capability core baseline** de ciberseguridad del dispositivo IoT: capacidades generalmente necesarias para soportar controles comunes. Pensado como punto de partida para fabricantes, integradores y compradores.

ISO/IEC 27400

Guía de riesgos, principios y controles para seguridad y privacidad de soluciones IoT. Marco de gobernanza para el ciclo de vida: stakeholders, procesos y controles vinculados a gestión del riesgo.

ISA/IEC 62443

Requisitos y procesos para implementar y mantener sistemas industriales (IACS) electrónicamente seguros. Cubre el gap entre operaciones e IT, con segmentación en **zonas y conduits**. Marco típico cuando hay PLC/SCADA y conexión a nube.

Regulación Europea: GDPR y Cyber Resilience Act

GDPR (UE 2016/679)

Aplica cuando el sistema trata datos personales, muy común en smart city, eHealth y edificios inteligentes. Condiciona diseño, minimización de datos y controles. En salud, los datos son especialmente sensibles.

Cyber Resilience Act (UE 2024/2847)

Define requisitos horizontales de ciberseguridad para productos con elementos digitales comercializados en la UE, con obligaciones que afectan al ciclo de vida completo, incluyendo post-market. Conecta ingeniería con requisitos de mercado y mantenimiento.

Idea clave de todo proyecto IoT

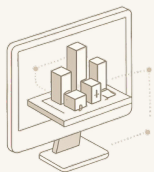
La regulación europea no es opcional: el GDPR y el Cyber Resilience Act impactan directamente en el diseño de arquitecturas IoT cuando hay datos personales o productos conectados comercializados en la UE.



La seguridad añadida al final es un error típico. Los baselines como ETSI EN 303 645 y NISTIR 8259A están pensados para incorporarse desde diseño y adquisición.

Interoperabilidad de Datos: APIs, Semántica y Digital Twins

La interoperabilidad "real" no es solo que el mensaje llegue: es que distintos equipos entiendan el **significado** de los datos y puedan combinarlos sin ETLs infinitos.



NGSI-LD (ETSI GS CIM 009)

API de gestión de contexto: información modelada como atributos de entidades. Soporta representación de activos como "digital twins" y suscripción a cambios (event-driven). Separa estado actual de historia de mediciones.



OGC SensorThings API

Interfaces REST para interconectar sensores, observaciones y metadatos de forma unificada. Partes Sensing y Tasking. Especialmente relevante en smart city, agro, logística, marítimo e infraestructuras con componente geoespacial.

Ontologías y Web of Things

SSN/SOSA (W3C)

SSN describe sensores, observaciones, actuadores y procedimientos. SOSA es el módulo core ligero. Permite describir datos y dispositivos con vocabulario formal y reutilizable. En Big Data: reduce fricción de normalización en data lakes multi-proveedor.

SAREF (ETSI)

Ontologías para facilitar interoperabilidad semántica entre soluciones y sectores IoT. Extendida a dominios como smart city, industria, agro y eHealth. Útil como "hub" semántico multi-dominio.

Web of Things — WoT (W3C)

Respuesta explícita a la fragmentación IoT usando tecnologías web estándar. La **Thing Description 1.1** define un modelo formal para describir metadatos e interfaces de "Things". Abstrae protocolos subyacentes y da interfaz uniforme para integración.

❗ Si un datalake recibe series temporales de múltiples proveedores, tener ontologías reduce el coste de features y etiquetas en ML.

Casos de Uso: Smart City y Agricultura

Ciudades Inteligentes

- **ISO 37120:** indicadores comparables de servicios urbanos y calidad de vida.
- **NGSI-LD:** modelado de entidades urbanas, relaciones y suscripciones a cambios de contexto.
- **SensorThings API:** observaciones con metadatos y localización geoespacial.

Patrón típico: sensores (LPWAN/celular) → MQTT (ingesta) → NGSI-LD/SensorThings (API de interoperabilidad) → data lake.

Agricultura Inteligente

- **ISO 11783 (ISOBUS):** red serie para control y comunicaciones tractor-implemento; estandariza formato de transferencia entre sensores, actuadores y displays.
- **LoRaWAN:** sensores de suelo, estaciones meteo, depósitos en zonas rurales.
- **SAREF Smart Agri-Food:** mapeo semántico entre datasets y proveedores.



Mantenimiento Industrial y Digital Twins

En mantenimiento industrial, IoT entra para *condition monitoring* y diagnóstico. El valor aparece cuando se puede comparar, contextualizar y operar sobre grandes volúmenes de datos con trazabilidad de activos.

01

ISO 13374-1

Guías para software de procesamiento, comunicación y presentación de información de condition monitoring y diagnóstico. Base para pipelines de datos de condición con menor dependencia de plataforma.

03

ISO 55000

Marco y principios de asset management a ciclo de vida para maximizar valor del activo. Da estructura "de negocio" a proyectos IoT de mantenimiento.

02

ISO 14224

Base estandarizada para recolectar datos de reliability y mantenimiento. Define un "lenguaje de fiabilidad" para comunicar experiencia operativa. Muy didáctico para cualquier industria intensiva en activos.

04

ISO 23247-1

Marco de digital twin para manufacturing. NIST destaca su carácter genérico y especialización por tipos de procesos. Conecta IoT, modelos y analítica operativa.

eHealth: Interoperabilidad y Gestión de Riesgos



HL7 FHIR

Estándar para intercambio electrónico de información sanitaria (R5). Puente entre telemetría IoT y ecosistemas clínicos. Sin FHIR, un sistema IoT sanitario no escala dentro de sistemas clínicos modernos.



DICOM (NEMA PS3)

Estándar multipart para imagen y comunicaciones médicas. Básico para IoT/edge en radiología o dispositivos de imagen conectados.



IEEE 11073 PHD

Interoperabilidad de dispositivos personales de salud. Muy presente en wearables y monitorización domiciliaria.



IEC 80001-1:2021

Gestión de riesgos al conectar un Health IT System en infraestructura sanitaria, abordando safety, effectiveness y security. Sin este marco, los despliegues suelen frenarse en gobernanza hospitalaria.

Ámbitos Marítimo, Ferroviario y BMS

1

Marítimo

ITU-R M.1371: AIS en VHF marítimo para seguimiento y awareness. **IEC 61162-1**: interfaces digitales entre equipos marítimos (talker→listeners, ASCII). Frontera legacy-digital donde se coloca un gateway hacia MQTT/cloud.

2

Ferroviario

EN 50126: especificación y verificación de RAMS (reliability, availability, maintainability, safety) a lo largo del ciclo de vida. **EN 50716:2023**: unifica y reemplaza EN 50128 y EN 50657 para software ferroviario.

3

Edificios (BMS)

BACnet (ANSI/ASHRAE 135, ISO 16484-5), **KNX** (ISO/IEC 14543-3), **DALI/IEC 62386**, **oBIX 1.1** (OASIS) y **Modbus**. Semántica de facto: **Brick** y **Project Haystack** para interoperabilidad informacional.

- ❏ En ferroviario, un estándar viene con un modo de evidenciar conformidad (documentación, trazabilidad, procesos, roles). En edificios: protocolo ≠ metadatos; Brick/Haystack son la diferencia entre "alfabeto" y "lenguaje".

Cómo Construir un Perfil de Estándares por Capa

Una técnica práctica para trabajos y proyectos de IoT: escribir un "perfil" corto que el equipo pueda defender.

Capa	Estándar (versión)	Motivo técnico	Impacto en datos
Conectividad	LoRaWAN 1.1 / NB-IoT (3GPP R13)	Cobertura, consumo, coste	Tasa de datos, latencia
Mensajería	MQTT 5.0 / CoAP RFC 7252	Ligereza, desacoplamiento	Broker, pub/sub, REST
Device Mgmt	LwM2M 1.2.1	Gestión remota restringida	Contrato seguridad/identidad
API/Modelo	NGSI-LD / SensorThings	Interoperabilidad, lock-in	Estado vs. eventos, suscripción
Semántica	SSN/SOSA, SAREF	Vocabulario formal reutilizable	Normalización en data lake
Seguridad	ETSI EN 303 645, ISA/IEC 62443	Checklist, zonas/conduits	Controles auditables

Criterios de Selección y Errores Típicos

Criterios de selección

- **Madurez y estabilidad:** versiones claras, adopción sostenida (MQTT 5.0, CoAP RFC).
- **Interoperabilidad protocolaria:** que los bits viajen (MQTT/CoAP/OPC UA).
- **Interoperabilidad semántica:** que el significado se conserve (NGSI-LD, SSN/SOSA, SAREF, Brick/Haystack).
- **Operación y ciclo de vida:** soporte para device management y actualizaciones (LwM2M).
- **Seguridad integrable:** mapeo a controles y evidencias (ISO/IEC 27400, ETSI, NIST).
- **Encaje contractual:** ferroviario (EN), eHealth (IEC 80001-1, FHIR/DICOM).

Errores típicos que los estándares evitan

- **"Integramos por CSV/JSON sin semántica":** deriva en ETLs por proveedor y analítica frágil. SSN/SOSA y SAREF nacen para evitarlo.
- **"Usamos un protocolo, ya hay interoperabilidad":** protocolo $\neq$ metadatos. Brick/Haystack existen precisamente por eso en edificios.
- **"Seguridad añadida al final":** ETSI EN 303 645 y NISTIR 8259A están pensados para incorporarse desde diseño y adquisición.

Conformidad como Pruebas, no como Frases

Un estándar aporta valor real si puede verificarse. La "calidad" de una selección de estándares se ve en tres cosas: decisión razonada, impacto en arquitectura de datos y capacidad de verificación.

1 Seguridad

ETSI EN 303 645 y NISTIR 8259A se convierten en checklist de controles y capacidades (credenciales, actualización, disclosure) y en criterios de aceptación verificables.

2 APIs y Modelos

NGSI-LD es especificación formal; SensorThings define interfaces REST con partes Sensing/Tasking. Permiten crear contratos de API: tests de interoperabilidad y validación de payloads.

3 OT/IT

OPC UA (IEC 62541) formaliza el information model (AddressSpace). La verificación no debería ser "me conecto", sino "interoperamos con el modelo esperado".

Bibliografía Esencial para Seguir Explorando

Prioriza fuentes primarias. En normas ISO/IEC/EN, los abstracts de las páginas oficiales son útiles para orientación y citación académica aunque el texto completo sea de pago.

Arquitectura e Interoperabilidad

ISO/IEC 30141 · oneM2M overview · W3C WoT Architecture 1.1 + Thing Description 1.1

Mensajería y Conectividad

MQTT 5.0 (OASIS) · CoAP RFC 7252 · LwM2M OMA TS Core · LoRaWAN Spec 1.1 · 3GPP Release 13

Datos, APIs y Semántica

ETSI NGSI-LD GS CIM 009 · OGC SensorThings API · W3C SSN/SOSA 2023 · ETSI SAREF

Seguridad y Cumplimiento

ETSI EN 303 645 · NISTIR 8259A · ISO/IEC 27400 · ISA/IEC 62443 · RGPD (UE 2016/679) · Cyber Resilience Act (UE 2024/2847)

Verticales

ISO 13374-1, 14224, 55000, 23247-1, OPC UA IEC 62541 (industria) · ISO 37120, ISO 11783 (ciudad/agro) · HL7 FHIR, DICOM, IEEE 11073, IEC 80001-1 (eHealth) · ITU-R M.1371, IEC 61162-1 (marítimo) · EN 50126, EN 50716 (ferroviario) · BACnet, KNX, DALI, oBIX, Modbus, Brick, Haystack (edificios)